Ricerca Operativa 25/6/25

Esercizio 1. Un'erboristeria vuole produrre una nuova tisana utilizzando 3 tipi di tisane composte da camomilla, timo e verbena. La loro composizione ed il costo sono indicate nella seguente tabella:

	Tisane		
	1	2	3
Percentuale di camomilla	30	20	40
Percentuale di timo	20	60	30
Percentuale di verbena	40	15	25
Costo	10	15	20

La nuova tisana deve essere costituita esattamente dal 31.2% di camomilla, da almeno il 30% di timo e da almeno il 20% di verbena. Determinare le percentuali di ogni tisana da usare per la nuova tisana in modo da minimizzare il costo.

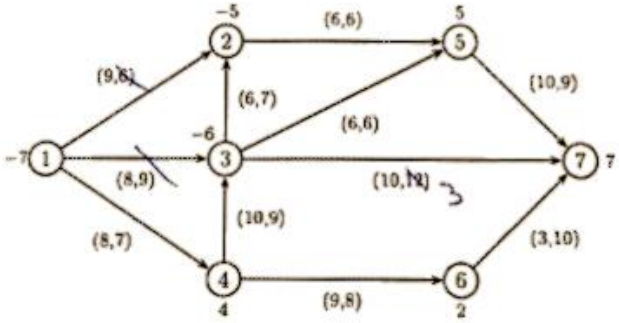
- Fare un passo del simplesso partendo dalla soluzione che non usa la tisana 1.
- Calcolare il primo taglio di Gomory. Utilizzando tale taglio siamo arrivati all'ottimo?

Esercizio 2. Si consideri il seguente problema di T.S.P.

	2	3	4	5
1	6	26	18	27
2		19	10	20
3			29	24
4				22

- Applicare l'algoritmo del nodo più vicino a partire dal nodo 1, calcolare il 2-albero di costo minimo, calcolare l'assegnamento di costo minimo ed applicare l'algoritmo delle toppe per stabilire le valutazioni del problema.
- Risolvere con il "Branch and Bound" istanziando nell'ordine (1,2) (2,4) e (1,4) ed usando il 2-albero.

Esercizio 3. Su ogni arco sono indicati, nell'ordine, il costo e la capacitá.



- Fare due passi dell'algoritmo del simplesso partendo del flusso dato dall'albero di copertura (1,2) (1,3) (1,4) (4,6) (5,7) e (6,7) e gli archi (2,5) e (3,5) in U.
- Determinare l'albero dei cammini minimi di radice 1 tramite l'algoritmo di Dijkstra ed in termini di flusso su reti e, tramite l'algoritmo FFEK, il taglio da 1 a 6 di capacitá minima.

Esercizio 4.

- Sia $f(x_1, x_2) = (x_1 - 4)^2 + 2(x_2 - 1)^2$ su $\{x \in \mathbb{R}^2 : -x_1 \leq 0, \quad -x_2 \leq 0\}$.
  I punti stazionari sono $(4,1)$, $(4,0)$, $(0,0)$, $(0,1)$. Catalogarli calcolando i moltiplicatori.
- Dato $P = \{x \in \mathbb{R}^2 : -x_1 - x_2 \leq -1; \quad -x_2 \leq 0; \quad x_1 - x_2 \leq 2; \quad x_1 + x_2 \leq 4; \quad x_2 \leq 2; \quad -x_1 + x_2 \leq 1\}$, fare un passo del gradiente proiettato ed uno di Frank-Wolfe a partire da $(3/2, 2)$ per la minimizzazione di $f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 - 8x_1 - 6x_2$.

SOLUZIONI

Esercizio 1.

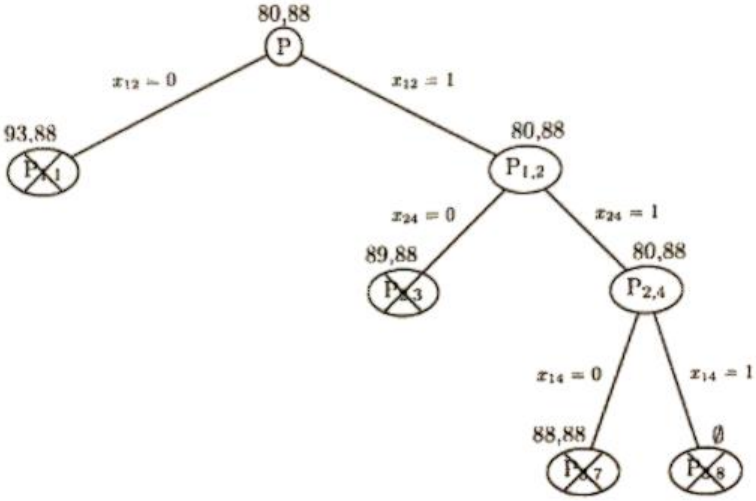
$$\begin{cases} \min\ 10x_1 + 15x_2 + 20x_3 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 100 \\ 0.3x_1 + 0.2x_2 + 0.4x_3 = 31.2 \\ 0.2x_1 + 0.6x_2 + 0.3x_3 \geq 30 \\ 0.4x_1 + 0.15x_2 + 0.25x_3 \geq 20 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

x_i = percentuale di tisana i da usare nella miscela. La soluzione ottima é: $x = (52.8, 17.6, 29.6)$. La soluzione ottima intera é $x = (52, 18, 30)$. Vertice di partenza portato in duale standard: $(0, 44.56, 43.2, 20.6)$ con base $B = \{2, 3, 4, 5\}$.

Esercizio 2. 2–albero: (1 , 2) (1 , 4) (2 , 4) (3 , 5) (4 , 5) $v_I(P) = 80$

ciclo: 1 – 2 – 4 – 5 – 3; $v_S(P) = 88$

assegnamento costo minimo: 1-2-4 ; 3-5 con $v_I(P) = 82$



Esercizio 3.

	iterazione 1	iterazione 2
Archi di T	(1,2) (1,3) (1,4) (4,6) (5,7) (6,7)	(1,3) (1,4) (2,5) (4,6) (5,7) (6,7)
Archi di U	(2,5) (3,5)	(3,5)
x	(1, 0, 6, 6, 0, 6, 0, 0, 2, 7, 0)	(0, 0, 7, 5, 0, 6, 0, 0, 3, 6, 1)
π	(0, 9, 8, 8, 10, 17, 20)	(0, 4, 8, 8, 10, 17, 20)
Arco entrante	(2,5)	(3,5)
ϑ^+, ϑ^-	1 , 1	0 , 0
Arco uscente	(1,2)	(1,3)

L'albero dei cammini minimi come flusso è $x = (1, 3, 2, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0)$.

I cammini aumentanti sono 1-3-7; 1-2-5-7; 1-4-3-7; 1-4-6-7; con $\delta = (9, 6, 3, 4)$. $N_s = \{1\}$.

Esercizio 4.

Soluzioni del sistema LKT			Massimo		Minimo		Sella
x	λ	μ	globale	locale	globale	locale	
(4, 1)	(0,0)		NO	NO	SI	SI	NO
(4, 0)	(0, −4)		NO	NO	NO	NO	SI
(0, 1)	(−8, 0)		NO	NO	NO	NO	SI
(0, 0)	(−8, −4)		NO	SI	NO	NO	NO

matrice M	(0,-1)
matrice H	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$
direzione	$(74/3, 0)$
max spostamento	$\frac{7}{37}$
passo	$\frac{7}{37}$
x^1	$(5, -4)$

Linearizzato	$(-74/3)x_1 - (5/3)x_2$
ottimo linearizzato	(5,-4)
direzione	$(14/3, 0)$
restrizione	$\frac{392}{9}t^2 - \frac{1036}{9}t + c$
passo	1
x^1	$(5, -4)$